FÍSICA 2º BAC	FINAL 2EVAL	25-02-2025
Nombre: ..... **Nº**: ..... **Grupo:** 2º BAC____		

CUESTIÓN 1

a) Enuncia el Teorema de Gauss y explica brevemente para qué sirve.
b) Calcula el flujo de campo eléctrico que atraviesa una superficie cúbica de lado 4 cm, centrada en el origen de coordenadas, que contiene tres cargas q_1 = -2 μC, q_2 = +1 μC y q_3 = +1 μC situadas en los puntos A(1,0,1) cm, B(1,1,0) cm y C(0,1,1) cm, respectivamente.

Datos: $K_0 = 9 \cdot 10^9\ N \cdot m^2 \cdot C^{-2}$; $1\mu C = 10^{-6}\ C$

CUESTIÓN 2

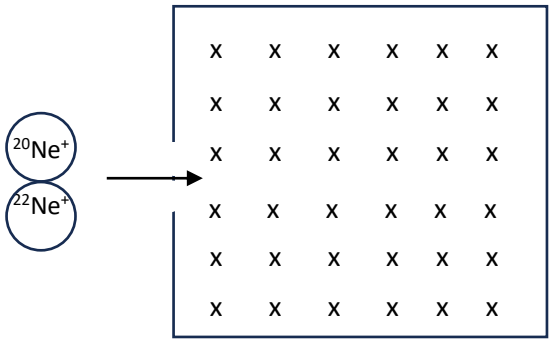
Sean dos placas contenidas en el plano XY, paralelas entre sí, separadas 4 mm y cargadas con una pila de ΔV = 3,0 V. Si la placa cargada positivamente es la superior, se pide:

a) Hallar el <u>vector campo eléctrico</u> que existe entre las placas.
b) Calcular el trabajo necesario para trasladar una carga q = -1 μC desde el punto P(0,0,0) mm al Q(2,2,2) mm.

CUESTIÓN 3

Un haz de iones de Ne compuesto por dos isótopos diferentes ($^{20}Ne^+$ y $^{22}Ne^+$) entran en una cámara magnética de un espectrómetro de masas como la de la figura con una velocidad v = 10^5 m/s, tal y como indica el diagrama. Se pide:

a) Trazar las trayectorias seguidas por ambos isótopos hasta chocar con la pared del espectrómetro, así como discutir el trabajo realizado por el campo magnético.
b) Hallar la distancia de separación que existe entre los puntos de impacto de ambos isótopos en la pared de la cámara.



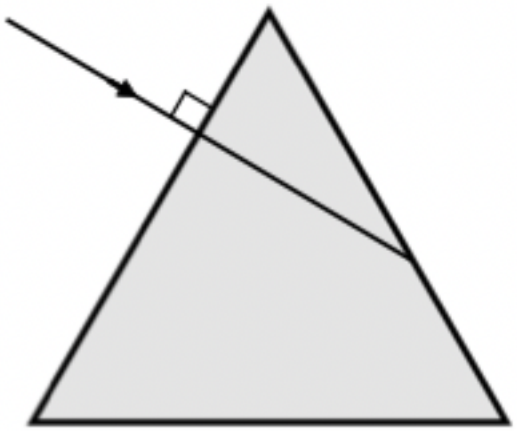
CUESTIÓN 4

Por un hilo conductor rectilíneo y de gran longitud circula una corriente de 12 A. El hilo define el eje Z de coordenadas y la corriente fluye en el sentido positivo. Un electrón se encuentra situado en el eje OY a una distancia del hilo de 1 cm. Calcula el vector aceleración instantánea que experimentaría dicho electrón si:

a) Su velocidad es de 1 m/s según la dirección positiva del eje OY.
b) Haz un esquema donde se vean los vectores implicados.

Datos: *Permeabilidad magnética del vacío $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} T \cdot m \cdot A^{-1}$; masa del electrón $m_e = 9{,}1 \cdot 10^{-31}$ kg; valor absoluto de la carga del electrón: $|e| = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C)*

CUESTIÓN 5

Un rayo de luz incide perpendicularmente a la primera cara de un prisma equilátero de índice $n_v = 1.5$ sumergido en aire, $n_a = 1$. Determina justificadamente:

a) El ángulo de emergencia del rayo a la salida del prisma, así como el ángulo δ de desviación angular.
b) Haz un dibujo donde se vea la trayectoria del rayo hasta que sale e indica los ángulos pertinentes.